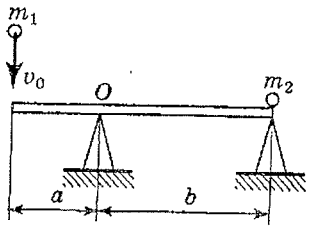
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ŞI SPORT

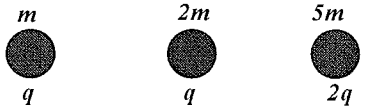
Olimpiada municipală la fizică - 2012

Clasa a XI-a

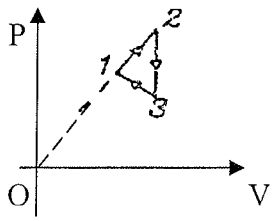
1. Pe două suporturi se află o scîndură imponderabilă şi elastică. Pe capătul stîng al scîndurii cade vertical o bilă elastică de masă $\mathbf{m_1}$, care în momentul ciocnirii cu scîndura avea viteza v_0. Simultan, în momentul ciocnirii bilei cu scîndura, suportul ce sprijină capătul drept al scîndurii este înlăturat. La ce înălțime (de la poziția inițială) se va ridica bila de masă $\mathbf{m_2}$? În ce direcție va zbura prima bilă după ciocnire? Forțele de greutate a bilelor în momentul interacțiunii cu scîndura se neglijează.



2. Trei bile mici cu masele **m, 2m** şi **3m** posedă sarcinile **q, q** şi **2q**. Bilele sînt situate pe aceeaşi dreaptă. Inițial, bilele sînt menținute imobil, iar distanța dintre bilele vecine este **l,** apoi bilele sînt eliberate. Determinați energia cinetică (sumară) a bilelor după îndepărtarea lor la distante mari între ele. Determinați vitezele fiecărei bile după îndepărtarea lor la distanțe mari între ele. Se consideră că bilele se mişcă rectiliniu.



3. Determinați lucrul efectuat de un mol de gaz ideal în ciclul care constă din două dependențe liniare a presiunii de volum şi o porțiune a ciclului ce reprezintă o izocoră. Punctele 1 şi 2 se află pe dreapta ce trece prin originea sistemului de coordonate. Temperaturile în punctele 1 şi 3 sunt egale. Temperaturile $\mathbf{T_1}$ şi $\mathbf{T_2}$ ce corespund puncte lor 1 şi 2 se consideră cunoscute.



4. De pe un vapor, de la înălțimea de **2m,** cade în jos o vergea de aluminiu cu lungimea de **1m**. Ce viteză va avea vergeaua în momentul impactului de fundul mării, dacă adîncimea apei în acest loc era de **3m**? Densitatea apei de mare este egală cu $\mathbf{1{,}03 \cdot 10^3\ kg/m^3}$, densitatea aluminiului este egală cu $\mathbf{2{,}65 \cdot 10\ kg/m^3}$. În timpul căderii, vergeaua s-a aflat numai în poziție verticală.

5. Felinarul cu masa de **10 kg** este suspendat de mijlocul unei frînghii deasupra unei străzi cu lățimea de **10 m.** Tensiunea maximă în frînghie este de **500 N**. Determinați înălțimea punctelor de suspensie a capetelor frînghiei, dacă punctul de suspensie al felinarului trebuie să se afle la înălțimea de **5 m**?